

Aula 10 – SQL

Banco de Dados – Guia de Revisão

Contents

1 Objetivo da aula

Esta aula apresenta SQL como linguagem padrão para definição, consulta e manipulação de dados. Para prova objetiva, o foco é identificar comandos, interpretar consultas e prever resultados.

2 SQL como linguagem declarativa

SQL é declarativa: o usuário diz **o que** deseja, e o SGBD decide **como** executar.

Exemplo:

```
SELECT nome
FROM Aluno
WHERE curso = 'BTI';
```

A consulta diz qual resultado quer, não qual algoritmo usar.

3 Categorias de comandos

- **DDL**: definição de dados. Ex.: CREATE TABLE, ALTER TABLE, DROP TABLE.
- **DML**: manipulação de dados. Ex.: SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE.
- **VDL**: definição de visões. Ex.: CREATE VIEW.

4 Vocabulário relacional em SQL

Modelo Relacional	SQL
Relação	Tabela
Tupla	Linha
Atributo	Coluna
Domínio	Tipo de dado

5 Consulta básica

Estrutura principal:

```
SELECT atributos
FROM tabelas
WHERE condicao;
```

- **SELECT**: escolhe colunas/expressões.
- **FROM**: escolhe tabelas.
- **WHERE**: filtra linhas.

6 Exemplo visual: resultado de SELECT

Tabela Aluno:

matricula	nome	curso
1	Ana	BTI
2	Bruno	Computacao
3	Carla	BTI

Consulta:

```
SELECT nome
FROM Aluno
WHERE curso = 'BTI'
ORDER BY nome;
```

Resultado:

nome
Ana
Carla

7 DISTINCT

Por padrão, SQL pode retornar duplicatas. Para remover repetições:

```
SELECT DISTINCT curso
FROM Aluno;
```

8 Junções

Sem condição de junção, duas tabelas no FROM produzem produto cartesiano.

8.1 Junção implícita

```
SELECT A.nome, C.nomeCurso
FROM Aluno A, Curso C
WHERE A.idCurso = C.idCurso;
```

8.2 Junção explícita

```
SELECT A.nome, C.nomeCurso
FROM Aluno A
JOIN Curso C ON A.idCurso = C.idCurso;
```

9 Funções agregadas

Funções comuns:

- COUNT(*): conta linhas.
- SUM(coluna): soma.
- AVG(coluna): média.
- MIN(coluna) e MAX(coluna).

10 GROUP BY e HAVING

GROUP BY agrupa linhas. HAVING filtra grupos.

Exemplo:

```
SELECT curso, COUNT(*)  
FROM Aluno  
GROUP BY curso  
HAVING COUNT(*) > 5;
```

Pegadinha: condição sobre agregação vai no HAVING, não no WHERE.

11 Subconsultas

Exemplo: alunos de cursos do centro CT.

```
SELECT nome  
FROM Aluno  
WHERE idCurso IN (  
    SELECT idCurso  
    FROM Curso  
    WHERE centro = 'CT'  
);
```

12 INSERT, UPDATE e DELETE

12.1 INSERT

```
INSERT INTO Aluno VALUES (1, 'Ana', 'BTI');
```

12.2 UPDATE

```
UPDATE Aluno  
SET curso = 'Computacao'  
WHERE matricula = 10;
```

Sem WHERE, atualiza todas as linhas.

12.3 DELETE

```
DELETE FROM Aluno  
WHERE matricula = 10;
```

Sem WHERE, remove todas as linhas.

13 Restrições de integridade

- **PRIMARY KEY**: identifica unicamente uma linha.
- **FOREIGN KEY**: referencia chave de outra tabela.
- **NOT NULL**: impede valor nulo.
- **UNIQUE**: impede repetição.

Exemplo:

```
CREATE TABLE Aluno (  
    matricula INT PRIMARY KEY,  
    nome VARCHAR(100),  
    idCurso INT,  
    FOREIGN KEY (idCurso) REFERENCES Curso(idCurso)  
);
```

14 NULL

Para testar NULL, use `IS NULL` ou `IS NOT NULL`. Não use `= NULL`.

```
SELECT nome  
FROM Aluno  
WHERE curso IS NULL;
```

15 Pegadinhas comuns

- `WHERE` filtra linhas; `HAVING` filtra grupos.
- `DELETE` remove linhas; `DROP TABLE` remove tabela.
- `UPDATE` sem `WHERE` altera todas as linhas.
- `COUNT(DISTINCT curso)` conta cursos distintos.
- Produto cartesiano aparece quando falta condição de junção.

16 Desafios

Desafio 1

Considere:

Aluno(matricula, nome, idCurso)

Curso(idCurso, nomeCurso)

Escreva a consulta que retorna os nomes dos alunos do curso BTI.

Desafio 2

Dada a tabela `Matricula(idAluno, disciplina, nota)`, escreva uma consulta que retorna disciplinas com média maior ou igual a 7.

17 Resolução dos desafios

Desafio 1:

```
SELECT A.nome  
FROM Aluno A  
JOIN Curso C ON A.idCurso = C.idCurso  
WHERE C.nomeCurso = 'BTI';
```

Desafio 2:

```
SELECT disciplina, AVG(nota)  
FROM Matricula  
GROUP BY disciplina  
HAVING AVG(nota) >= 7;
```

18 Checklist final

- Sei diferenciar DDL, DML e VDL?
- Sei prever resultado de **SELECT**?
- Sei identificar junção correta?
- Sei usar **GROUP BY** e **HAVING**?
- Sei o risco de **UPDATE** e **DELETE** sem **WHERE**?